

Javascript - Dag 1

- Grundläggande programmering i Javascript
- Debugging med Konsol och Dev Tools
- Funktioner

Javascript

- Javascript
- JSON, Ajax, Fetch

Javascript

- Frameworks: Vue, React
- ECMAScript 2015 ES6, (ES7)
 - HTML5 API
 - Geolocation
 - LocalStorage
 - SessionStorage
 - History

Javascript

```
<script>  
    alert('Hello World');  
</script>
```

```
<script>  
    document.write('Hello World');  
</script>
```

Javascript

```
<p id="demo"></p>
```

```
<script>
```

```
    document.querySelector('#demo').textContent = 'Hello world';
```

```
</script>
```

Eller

```
<script>
```

```
    document.querySelector('#demo').innerHTML = 'Hello world';
```

```
</script>
```

Javascript

```
let demoText = document.querySelector('#demo');  
demoText.textContent = 'Hello World';
```

textContent eller innerHTML

- **textContent** visar som ren text och är att föredra om man ska visa värden som en användare har skrivit in i ett formulär (för att undvika skadlig kod).
- **innerHTML** visar med html-formateringar och används när man vill formatera med html direkt i värdet som visas men då ska man använda det på värden som användaren inte har skrivit in. Använd innerHtml om man behöver formatera med html-kod använd annars textContent.

Exempel på Javascript

```
let today = new Date();
let hourNow = today.getHours();
let greeting;
if (hourNow > 18) {
    greeting = 'Good evening!';
} else if (hourNow > 12) {
    greeting = 'Good afternoon!';
} else if (hourNow > 0) {
    greeting = 'Good morning!';
} else {
    greeting = 'Welcome!';
}
document.write('<h1>' + greeting + '</h1>');
```


Javascript

- Man kan skriva ett javascript direkt på en sida. Scriptet körs där det ligger.
`<script></script>`
- Det är att föredra att ha i en egen js-fil.
`<script src="js/demo.js"></script>`

Javascript (html)

```
<!doctype html>  
<html>  
<head>  
<meta charset="utf-8">  
<title>Javascript</title>  
</head>  
<body>  
    <p id="demo"></p>  
    <script src="js/javascript-exempel-1.js"></script>  
</body>  
</html>
```

Javascript (js)

```
// Använder textContent för att skriva ut till valt id med querySelector  
let demoText = document.querySelector('#demo');  
demoText.textContent = 'Hello World';
```

querySelector

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/querySelector>

querySelector reutrnerar det första elementet som matchar i dokumentet.

document.querySelector('#demo') returnerar id:t demo

document.querySelector('.article') returnerar klassen article

getElementById

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document/getElementById>

getElementById returnerar det elementet som har det id:t. Går bara att använda på id. querySelector är nya och det man oftast ser i javascript men går också bra att använda getElementById då man enbart behöver komma åt ett id.

document.getElementById('demo') returnerar id:t demo

Grunder: villkor och loopar

- If
- Switch
- For
- While

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements>

Grunder: operatorer

- Operatorer:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Expressions_and_Operators

Grunder: Arrayer

- Arrayer:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array

Variabler och deklaration

- Datatyper:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Grammar_and_Types
- var
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/var>
- let
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let>
- const
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/const>

Funktioner och Scope

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Scope>

Scope

- Lokala variabler (deklareras i en funktion)
- Globala variabler (deklareras utanför och finns så länge sidan laddas)
- Försök att alltid deklarerera alla variabler i början av ett scope för att undvika buggar
- Använd **let** först och främst istället för **var** då scope fungerar annorlunda än med var och mer likt som i t ex Java. Behöver du inte ändra värdet använd **const**.

Funktioner

- Functions

```
function sayHello(){  
    document.write('Hello');  
}  
sayHello();
```

```
function getArea(width, height){  
    return width * height;  
}  
let area = getArea(20,30);
```

- Methods: Skapas i objekt och blir en del av objektet

Funktioner

- Anonymus function

```
let myFunction = function(){  
    Statements  
};
```

Javascript Debugging

Konsol och Dev tools i browsers

```
let namn = 'Jerry';  
console.log(namn);
```

ES6

<https://www.javascripttutorial.net/es6/>

ES6 - Template Strings

```
let namn = 'Jerry';  
console.log(`Hej ${namn}. Roligt att träffa dig.`);
```

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Template_literals

Tips för att skriva bättre kod!

- Använd principer för **ES6** för att deklarera variabler dvs **const** och **let**. Undvik helst **var** men försök förstå skillnaden.
- Undvik i den mån det är möjligt globala variabler. Ska du hämta värden för DOM-objekt t ex från formulär använd **const** då du inte behöver ändra värdet och deklarera då överst i koden. Men du behöver komma åt det "globalt" då det förmodligen används på flera ställen.
- Deklarera och initiera värden till variabler t ex **let output = "**
och lägg det längst upp i ett script eller en funktion.

Tips för att skriva bättre kod!

- Använd `===` då du jämför värden då det måste vara av samma typ för att bli true. Man behöver i alla fall förstå skillanden på `==` så man vet när det är bäst att använda.

```
0 == "";    // true
1 == "1";   // true
1 == true;  // true
```

```
0 === "";   // false
1 === "1";  // false
1 === true; // false
```

Exempel och övningar:

- Kodexempel för Javascript - Dag 1
- Övningar för Javascript - Delarna för Dag 1
(övningar-javascript.pdf)

Referenser:

- Codecademy: Learn JavaScript
(<https://www.codecademy.com/>)
- Mozilla developer
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- <https://www.w3schools.com>